Fev/2025

Planejamento da Disciplina

Fundamentos para Computação e Arquitetura de Computadores

Claudia Santana Arcieri Miranda

Ementa

Introdução a Sistemas de Informação: Fundamentos de sistemas; Fundamentos de dados e informação; Fundamentos de Tecnologia de Informação (TI); Fundamentos de Sistemas de Informação. Introdução ao Hardware e Software: Fundamentos de sistemas; Dispositivos de entrada, saída e armazenamento; Customização personalização de software; Comercialização de software: software livre, licenciamento, questões legais. Organização dos Sistemas de Computação: Processadores e modalidades de processamento de dados; Arquitetura Risc x Cisc; Arquiteturas Paralelas; Conceitos básicos sobre Paralelismo. Carreira, Tendências e Fundamentos gerenciais da tecnologia da informação: Carreira, sistema de Informação. Certificações e Entidades reguladoras. Desafios Gerenciais da Tecnologia da Informação. Tendências.

Objetivo da Disciplina

Identificar a contextualização dos sistemas computacionais e analisar os conceitos referentes à sistemas de informação, aplicar conceitos básicos e avançados de hardware e software através do estudo da organização dos dispositivos inerentes ao computador e das diferentes arquiteturas computacionais existentes, com vistas à interpretação de seu funcionamento e sua aplicação nas estruturas de processamento

Competências

Avaliar computadores e demais componentes de hardware, examinando a funcionalidade, adequabilidade e escalabilidade destes equipamentos para a organização.

Compreender a eficiência, efetividade e sustentabilidade dos sistemas de informação examinando seus elementos e suas relações, considerando questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, aplicando métodos quantitativos e qualitativos.

Problematizar o uso da arquitetura de organizações, identificando as demandas organizacionais e elaborando soluções de tecnologia da informação para o seu apoio em estudo de casos.

Desenvolvimento do Planejamento de Ensino

UNIDADE I:

Introdução a Sistemas de Informação

Fundamentos de sistemas;

Fundamentos de dados e informação;

Fundamentos de Tecnologia de Informação (TI);

Fundamentos de Sistemas de Informação;

Desenvolvimento do Planejamento de Ensino

UNIDADE I:

Introdução ao Hardware e Software

Sistemas de computadores: computação pelo usuário final;

Dispositivos de entrada, saída e armazenamento;

Customização e personalização de software;

Comercialização de software: software livre, licenciamento, questões legais.

Desenvolvimento do Planejamento de Ensino

UNIDADE II:

Organização dos Sistemas de Computação

Processadores e modalidades de processamento de dados Arquitetura Risc x Cisc

Arquiteturas Paralelas

Conceitos básicos sobre Paralelismo

Desenvolvimento do Planejamento de Ensino

UNIDADE II:

Carreira, Tendências e Fundamentos Gerenciais da Tecnologia da Informação

Carreira, sistema de informação.

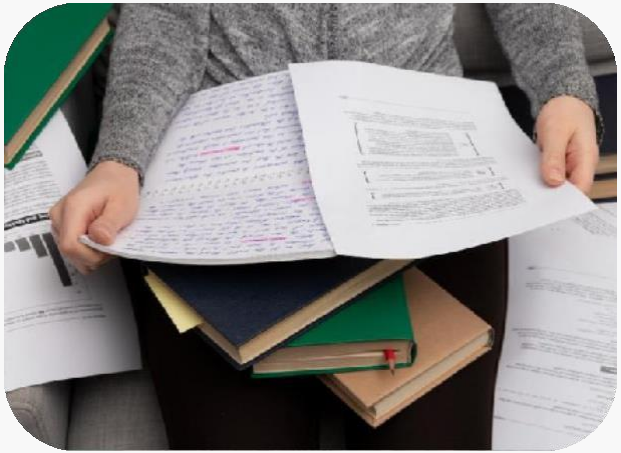
Certificações e Entidades reguladoras

Desafios Gerenciais da Tecnologia da Informação

Tendências

Procedimentos Metodológicos

A metodologia a ser utilizada deverá contribuir para que o estudante tenha domínio do conteúdo e relacione aplicações práticas do dia- a-dia ao desenvolvimento de aplicações com o uso dos fundamentos da computação e da arquitetura de computadores. Para isso, as atividades didáticas, como as pedagógicas, serão desenvolvidas através de aulas expositivas, seguidas de aplicação de exercícios sobre o conteúdo ministrado.



Procedimentos de Avaliação

A avaliação será realizada a partir das atividades teóricas e práticas nos encontros presenciais, ao longo do processo. Utilizar-se-á também de aplicação de prova presencial, contendo questões contextualizadas (objetivas e subjetivas), com vistas a consolidar a aprendizagem interativa e colaborativa. Serão utilizadas provas individuais contextualizadas com base em todo o conteúdo visto. Também serão realizadas atividades individuais como listas de exercícios e em grupos como seminários e metodologias ativas.

Referências Bibliográficas

BÁSICA

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. São Paulo: Prentice-Hall, 2012.

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed.
Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2012.

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 6. ed.
Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2013.

Referências Bibliográficas

COMPLEMENTAR

AUDY, Jorge Luis Nicolas. Fundamentos de Sistemas de Informação. Porto Alegre: Bookman 2011.

PATTERSON, David. Organização e projeto de computadores. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005.

A. CHRISTOFOLETTI, Antonio. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo, SP: E. Blücher, 2013.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores: projeto para o desempenho - 8ª edição. [EBOOK]

TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2011

08/04/25

Primeira Avaliação

03/06/25

Segunda Avaliação

10/06/25

Segunda Chamada

17/06/25

Prova Final